

ASTRA-P65 Results

Address-Local Actor Runtime

ASTRA / Représentations Procédurales Adressables

2026-05-01

Résumé

Ce rapport fige les résultats P65 du repo `astra-atlas-lang`. La trace vivante reste le rapport Markdown d'analyse P65. Ce document L^AT_EX/PDF est le livrable Results figé pour l'expérience d'acteurs locaux adressés. Aucun résultat nouveau n'est inventé ici.

1 But de ASTRA-P65

ASTRA-P65 teste une architecture d'acteurs locaux déterministes à budget. Le but est de comprendre si le ratio ASTRA vient seulement de la génération locale, ou du couple :

adresse locale + acteur local à budget

Un acteur local est responsable d'un voisinage adressé $N(A, r)$. Il peut exécuter CRUD, audit, cache, éviction et compaction sans matérialiser l'espace virtuel global.

2 Position après P64

P64 a ajouté les workloads `realish` et la politique `address_local_generation`. Le résultat standard P64 a montré :

Métrique P64 standard	Valeur
<code>virtual_declared</code>	132 000 000
<code>virtual_generated_local</code>	2 296 000
<code>virtual_effective</code>	22 600 000
<code>real_persisted_bytes</code>	14 997 283
<code>ratio_effective_per_byte</code>	1.506940
<code>gain_vs_materialized</code>	70.412754
<code>effective_gain_vs_materialized</code>	12.055517
<code>locality_selectivity</code>	0.017394

P64 a donc validé l'axe R&D `address-local`, mais a aussi montré que le coût augmente vite sous pression. P65 teste si un acteur local à budget peut amortir cache, journal, audit et actions locales.

3 Hypothèse centrale : acteurs locaux adressés

```
LocalActor(A, r) =  
  neighborhood N(A, r)  
  + cache local  
  + index local  
  + journal local  
  + queue d'actions  
  + audit local  
  + budget bytes/temps/actions  
  + regles de refus
```

L'hypothèse P65 est :

Un acteur local est une mémoire comptée et limitée. Il n'est utile que s'il amortit plus de coût qu'il n'en ajoute.

Les acteurs P65 sont déterministes. Ils ne sont pas des agents LLM et ne portent aucune autonomie non déterministe.

4 Modèle LocalActor

Chaque `LocalActor` expose au minimum :

- identifiant d'acteur, adresse d'ancrage et rayon local ;
- budget en octets et budget d'actions ;
- cache, index, journal, queue, audit et compaction ;
- octets d'état, cache, index, journal, queue, audit et coordination ;
- actions CRUD/audit/cache/evict/compact ;
- conflits, lectures obsolètes et refus par budget.

Tout état d'acteur est un coût réel. Toute coordination est un coût système.

5 Stratégies testées

Stratégie	Rôle
<code>no_actor_address_local</code>	baseline P64 address-local sans acteur persistant
<code>single_local_actor</code>	un acteur local à budget par groupe de voisinages actifs
<code>specialized_crud_actors</code>	acteurs CRUD spécialisés avec coordination comptée
<code>over_agentic_stress</code>	décomposition excessive volontaire pour mesurer la dégradation

6 Implémentation repo-first

P65 ajoute :

- `src/p65.rs` ;

- la commande `ratio-actors` ;
- les exports P65 compacts : JSON, JSONL, Markdown et CSV ;
- les tests P65 ;
- le rapport d’analyse Markdown P65.

Les artefacts de campagne restent sous `artifacts/p65/` et ne sont pas committés.

7 Validation locale

Commande / gate	Statut
<code>cargo fmt -all - -check</code>	PASS
<code>cargo build -workspace</code>	PASS
<code>cargo test -workspace</code>	PASS
<code>p65_tests.rs</code>	11 passed
<code>p64_tests.rs</code>	10 passed
<code>p63_tests.rs</code>	18 passed
<code>cargo test -test p64_tests</code>	PASS
<code>bash scripts/validate_p58_local.sh</code>	PASS
Corpus invalide	21/21 refusé
<code>git diff -check</code>	PASS
<code>artifacts/p65/</code> ignoré par Git	PASS

8 Campagne standard

Paramètres : `runs = 30`, `queries = 1000`, `budget_bytes = 1,048,576`. Durée observée : `real 0.29s`.

Métrique	Valeur
Meilleure stratégie	<code>single_local_actor</code>
Ratio baseline no actor	1.506940
Ratio single actor	2.001853
Gain relatif approx.	+32.84%
<code>actor_overhead_bytes</code>	2 400 069
<code>actor_overhead_ratio</code>	0.212592
<code>cache_hit_rate</code>	0.473767
Conflits	0
Lectures obsolètes	0
Décision	<code>RECALIBRATE_P65_ACTOR_OVERHEAD</code>

9 Campagne ambitious

Paramètres : `runs = 50`, `queries = 5000`, `budget_bytes = 4,194,304`. Durée observée : `real 0.30s`.

Métrique	Valeur
Meilleure stratégie	single_local_actor
Ratio baseline no actor	0.189578
Ratio single actor	0.251424
Gain relatif approx.	+32.62%
actor_overhead_bytes	19 276 561
actor_overhead_ratio	0.214451
cache_hit_rate	0.536252
Conflits	0
Lectures obsolètes	0
Décision	RECALIBRATE_P65_ACTOR_OVERHEAD

10 Comparaison des stratégies

Mode	Baseline	Single	Gain	Overhead	Cache	Conf.	Stale	Décision
standard	1.506940	2.001853	+32.84%	0.212592	0.473767	0	0	RECALIBRATE
ambitious	0.189578	0.251424	+32.62%	0.214451	0.536252	0	0	RECALIBRATE

single_local_actor est la meilleure stratégie observée. Le baseline **no_actor_address_local** est battu. **specialized_crud_actors** surcharge. **over_agentic_stress** dégrade fortement avec conflits et lectures obsolètes.

11 Analyse de l’overhead acteur

L’overhead de l’acteur local reste autour de 21% du coût total :

- standard : **actor_overhead_ratio** = 0.212592 ;
- ambitious : **actor_overhead_ratio** = 0.214451.

Ce niveau d’overhead est compatible avec un signal R&D positif, mais il est trop important pour prétendre valider l’architecture finale. P65 mesure une direction prometteuse, pas une limite scientifique.

12 Analyse cache / journal / audit

Le cache local est le facteur d’amortissement visible :

- standard : **cache_hit_rate** = 0.473767 ;
- ambitious : **cache_hit_rate** = 0.536252.

Les campagnes **single_local_actor** ne produisent ni conflit ni lecture obsolète. Les stratégies plus fragmentées ajoutent de la coordination et dégradent le ratio.

13 Vue ratio/gain

Address-local actor view

baseline no actor ratio	: 1.506940 standard / 0.189578 ambitious
single local actor ratio	: 2.001853 standard / 0.251424 ambitious
relative gain	: +32.84% standard / +32.62% ambitious
actor overhead ratio	: 0.212592 standard / 0.214451 ambitious
cache hit rate	: 0.473767 standard / 0.536252 ambitious
conflicts / stale reads	: 0 / 0 for single local actor
best actor strategy	: single_local_actor
decision	: RECALIBRATE_P65_ACTOR_OVERHEAD

14 Décision

Type	Décision
Repo / implémentation	VALIDER_IMPL_P65_ADDRESS_LOCAL_ACTOR_RUNTIME
Scientifique	RECALIBRATE_P65_ACTOR_OVERHEAD

La décision repo valide l'implémentation P65 : commande, modèle acteur, exports, tests et rapport. La décision scientifique reste conservatrice car les seuils d'overhead, de cache, de journal, de rayon et de budget ne sont pas encore calibrés.

15 Ce que P65 établit

- Les acteurs locaux peuvent améliorer le ratio sur les fixtures P64.
- `single_local_actor` est le meilleur candidat observé.
- Les acteurs locaux améliorent le ratio d'environ 33%.
- Les stratégies trop spécialisées ou trop fragmentées peuvent dégrader le système.
- Le cache local est un levier concret d'amortissement.

16 Ce que P65 ne prouve pas encore

- Pas de validation scientifique finale.
- Pas de dataset externe.
- Pas de campagne multi-machine.
- Pas de seuil calibré pour l'overhead acteur.
- Pas de persistance longue durée d'un acteur réel.
- Pas de golden de timing.

17 Recommandation P65-2

P65-2 doit calibrer :

- overhead acteur acceptable ;
- cache hit rate minimal ;

- coût journal/audit ;
- rayon local ;
- budget bytes/actions ;
- seuils de conflits et stale reads.

La suite naturelle est de faire de `single_local_actor` le candidat P66, mais seulement après calibration plus stricte.

18 Conclusion

P65 valide l'intérêt R&D des acteurs locaux à budget. Le signal est clair : `single_local_actor` bat le baseline sans conflit ni stale read dans les campagnes locales. Mais l'overhead autour de 21% impose de rester en **RECALIBRATE_P65_ACTOR_OVERHEAD**.

19 Journal d'itération

- P65-1 : ajout de `src/p65.rs`, `ratio-actors`, exports P65, tests P65 et rapport d'analyse.
- Validation locale : format, build, tests workspace, tests P64, validation P58 et corpus invalide 21/21.
- Results P65 : ce rapport fige les résultats observés sans inventer de nouvelle mesure.